MA’RUZA № 29

MAVZU: Sun’iy intellekt asosida ma’lumotlarni infografik taqdim etish va kontent yaratish.

REJA:

1. Ruby dasturlash tilida blok tushunchasi
2. Bloklarning sintaksisi va ishlash mexanizmi
3. do … end va { } bloklari
4. Bloklar bilan iteratorlardan foydalanish
5. yield kalit so‘zi

KALIT SO‘ZLAR: Blok, iterator, do…end, {}, yield, modul, include, extend, require, namespace, mixin, kodni qayta ishlatish

1. Ruby dasturlash tilida blok tushunchasi

Ruby dasturlash tilining muhim va o‘ziga xos jihatlaridan biri — bloklar (blocks) tushunchasidir. Blok — bu usulga uzatiladigan anonim kod bo‘lagi bo‘lib, u alohida nomga ega emas, ammo dastur bajarilishi davomida chaqirilishi mumkin. Bloklar Ruby dasturlash tilida iteratorlar bilan juda keng qo‘llaniladi va kodni ixcham, tushunarli yozishga xizmat qiladi.

Bloklar yordamida dasturchi kodning muayyan qismini boshqa metodga uzatishi va uni qayta-qayta bajarishi mumkin. Bu esa dastur tuzilmasini yanada moslashuvchan va kuchli qiladi.

2. Bloklarning sintaksisi va ishlash mexanizmi

Ruby da bloklar ikki xil sintaksisda yozilishi mumkin:

- do … end
- { … }

Har ikkala ko‘rinish ham bir xil vazifani bajaradi, faqat yozilish shakli va o‘qilishi bilan farqlanadi.

```
5.times do
  puts "Ruby bloklari"
end
```

```
5.times { puts "Ruby bloklari" }
```

3. do … end va { } bloklari

do … end ko‘rinishidagi bloklar odatda ko‘p qatorli kodlar uchun ishlatiladi, { } esa qisqa, bir qatorli amallar uchun qulay hisoblanadi.

```
[1, 2, 3].each do |x|
  puts x * 2
end
[1, 2, 3].each { |x| puts x * 2 }
```

4. Bloklar bilan iteratorlardan foydalanish

Iteratorlar Ruby da massiv, hash kabi tuzilmalar ustida aylanish uchun ishlatiladi. Iteratorlar blok bilan birgalikda qo‘llaniladi.

```
numbers = [10, 20, 30]

numbers.each do |n|
  puts n
end
```

Bu yerda each iteratori blokni har bir element uchun bajaradi.

5. yield kalit so‘zi

yield kalit so‘zi metod ichida uzatilgan blokni chaqirish uchun ishlatiladi.

```
def test
  yield
end

test { puts "Blok chaqirildi" }
```

Agar metodga blok uzatilmagan bo‘lsa, xatolik yuzaga keladi. Buni oldini olish uchun block_given? ishlatiladi.

```
def test
  if block_given?
    yield
```

```
  end
end
```

6. Ruby dasturlash tilida modullar tushunchasi

Modul — Ruby dasturlash tilida kodni mantiqiy guruhlarga ajratish va qayta foydalanish uchun mo‘ljallangan tuzilma hisoblanadi. Modul yordamida sinflararo umumiy funksiyalarni saqlash mumkin. Ruby da modul obyekt yaratmaydi, faqat metodlar va konstantalarni o‘z ichiga oladi.

```
module MathHelper
  PI = 3.14

  def square(x)
    x * x
  end
end
```

7. Modullar yordamida kodni tashkil etish

Modullar namespace vazifasini bajarib, nomlar to‘qnashuvining oldini oladi.

```
module A
  def self.info
    puts "A moduli"
  end
end

module B
  def self.info
    puts "B moduli"
  end
end
```

8. include, extend, require tushunchalari

- include — modul metodlarini obyekt metodlari sifatida qo‘shadi
- extend — modul metodlarini sinf metodlari sifatida qo‘shadi
- require — tashqi fayldagi modulni yuklaydi

```
class Test
```

```
  include MathHelper
end
```

XULOSA:

Ushbu ma’ruzada Ruby dasturlash tilining kuchli va muhim imkoniyatlari bo‘lgan bloklar va modullar batafsil yoritildi. Bloklar yordamida kodni yanada ixcham, o‘qilishi oson va moslashuvchan tarzda yozish mumkinligi ko‘rsatib berildi. Bloklarning iteratorlar bilan birgalikda ishlatilishi Ruby tilining funksional yondashuvga yaqinligini namoyon etadi. yield kalit so‘zi orqali metod va blok o‘rtasidagi bog‘lanish tushuntirildi. Modullar esa kodni qayta ishlatish, mantiqiy guruhlash va nomlar to‘qnashuvining oldini olishda muhim rol o‘ynaydi. include va extend orqali modullarni sinflarga turli ko‘rinishda qo‘shish imkoniyati mavjudligi ko‘rsatildi. Modullardan foydalanish katta loyihalarda kod sifatini oshiradi va tuzilmani tartibli qiladi. Ushbu mavzu Ruby asosida yirik dasturlar, kutubxonalar va frameworklar yaratishda muhim nazariy poydevor bo‘lib xizmat qiladi. Olingan bilimlar keyingi mavzularda sinflar va obyektlar bilan ishlashni o‘rganishda mustahkam asos yaratadi.

NAZORAT SAVOLLARI:

1. Ruby da blok nima?
2. do…end va {} bloklari o‘rtasidagi farq nimada?
3. yield qanday vazifani bajaradi?
4. Modul nima va u nima uchun ishlatiladi?
5. include va extend o‘rtasidagi farq nimada?
6. Modullar yordamida namespace qanday tashkil etiladi?